Instrução Técnica - Nº0494

Substituir Isolador Pino e Pino de Topo com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº126/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Troca de isolador em locais onde não é possível utilizar o suporte auxiliar do cabo 12
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br

Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	17/05/2019	Ricardo Campos Rios
0001	14/06/2022	Monique Russi Guesse
0002	13/03/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Isolador Pino e Pino de Topo com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de substituição de isolador pino e pino de topo com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados:
  - Cesto Simples = 2 colaboradores, sendo 1 executor e 1 observador;
  - Cesto Duplo = 3 colaboradores, sendo 2 executores e 1 observador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 30 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais** e POP 068 – Realizar manutenção em linha viva de distribuição com dois ou mais colaboradores nas classes de tensão até 36kV. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;

- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. Todos os materiais necessários a execução de uma tarefa em LDMT energizada, estão armazenados no caminhão Cesto Aéreo.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT_Nº225-2018 - Utilizar Veículos com Cestas Aéreas

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:

   3.1- Engastamento;

   3.2- Deterioração/desgaste

   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:

   4.1- Fixação;

   4.2- Trincas e rachaduras;

4.3- Ferrugem;

4.4- Ferragens expostas.

5. Inspecionar condutores:

   5.1- Tentos rompidos;

   5.2- Conexões;

   5.3- Emendas;

   5.4- Nivelamento;

   5.5- Tensionamento;

   5.6- Amarrações.

6. Inspecionar isolação:

   6.1- Fixação;

   6.2- Trincas;

   6.3- Vazamentos/Trilhamentos.

7. Solicitar ao COI o bloqueio do religamento automático do alimentador.

8. Subir no cesto as coberturas rígidas e flexíveis (de acordo com a classe de tensão trabalhada), sendo no mínimo:

   - Para cesto simples:
     - Condutores MT: 7 coberturas rígidas mais 3 flexíveis, colocada nos dois lados da estrutura.
     - Isoladores: 3 coberturas circular de 600, 1 para cada isolador, sendo possível utilizar lençol inteiriço/semi-partido.
     - Estrutura: 2 coberturas circular de 600 ou 300 no poste e a cobertura circular de 600 ou 300 para mão francesa; 2 lençóis inteiriço para cobertura cruzeta e ponta do poste; 1 lençol semi-partido para amarrar e desamarrar condutor.
     - Pregadores: deverão ser utilizados, obrigatoriamente, 1 para a ancoragem dos lençóis flexíveis ou cobertura circular.
   - Para cesto duplo:
     - Condutores MT: 10 coberturas rígidas mais 3 flexíveis, colocada nos dois lados da estrutura.
     - Isoladores: 3 coberturas circular de 600, 1 para cada isolador, sendo possível utilizar lençol inteiriço/semi-partido.
     - Estrutura: 2 coberturas circular de 600 no poste e a cobertura circular de 600 para mão francesa; 2 lençóis inteiriço para cobertura cruzeta e ponta do poste; 1 lençol semi-partido para amarrar e desamarrar condutor.

- Pregadores: deverão ser utilizados, obrigatoriamente, 1 para a ancoragem dos lençóis flexíveis ou cobertura circular.

9. Instalar cobertura isolante na rede secundária (se houver) dos dois lados da estrutura, no neutro deve ser utilizado a cobertura da classe de tensão da MT. Caso exista luminária, deve ser coberta. Pode ser utilizado o espaçador BT para maior ancoragem das coberturas. Após a análise de risco, em caso de possível rompimento do cabo da BT, deve ser recusado o serviço.
10. Instalar na MT o detector de ausência de tensão:

    10.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador (condutor inferior).

11. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 02 coberturas).
12. Instalar cobertura isolante nos isoladores:

    12.1- Cobertura circular;

    12.2- Cobertura rígida para isolador;

    12.3- Instalar lençol semi-partido na parte de cima do isolador (primeira saia) ancorando o lençol com no mínimo 1 pregador ou cobertura circular.
13. Não deixar ponto sem isolação na costa do colaborador.
14. Instalar cobertura isolante nas cruzetas:

    14.1- Coberturas circulares;

    14.2- Cobertura rígida para cruzeta.
15. Afastar cobertura isolante do condutor no ponto a ser substituído o isolador / pino.
16. Retirar cobertura do isolador.
17. Retirar amarração do condutor ao isolador.

18. Refazer isolação do condutor onde estava a amarração.
19. Apoiar o condutor com cobertura isolante no suporte para condutor com fixação em cruzeta:

    19.1- Em qualquer classe de tensão deve se utilizar a cobertura isolante flexível do condutor de classe II e cobrir o suporte com lençol flexível de classe adequada de tensão ou cobertura circular também de classe adequada de tensão;

    19.2- Deve ser ancorado o lençol flexível com no mínimo 1 pregador ou cobertura circular.

Figura 1: Suporte para condutor

20. Retirar lençol bipartido.
21. Retirar isolador com pino / pilar e descer pelo balde de lona.
22. Içar isolador pino / pilar montado no solo.
23. Instalar isolador pino / pilar.
24. Instalar lençol semi-partido na parte de cima do isolador (primeira saia) ancorando o lençol com no mínimo 1 pregador ou cobertura circular.
25. Testar o isolamento do isolador com fasímetro.
26. Retirar condutor do suporte e instalar no isolador pino/pilar novo.
27. Afastar cobertura isolante do condutor no ponto de amarração condutor/isolador.
28. Amarrar condutor ao isolador pino/pilar.
29. Refazer isolação do condutor / isolador.
30. Retirar suporte para condutor.
31. Repetir operação para todas as fases / isoladores com necessidade de substituição.
32. Retirar coberturas isolante no sentido inverso da instalação:

    32.1- Retirar cobertura isolante dos isoladores e pino;

    32.2- Retirar cobertura isolante do poste;

    32.3- Retirar cobertura isolante da cruzeta;

    32.4- Retirar coberturas isolante dos condutores;

32.5- Retirar detector de ausência de tensão;

32.6- Nunca deixar ponto energizado sem isolação na costa do colaborador;

32.7- Solicitar ao COI o desbloqueio do religamento automático do alimentador.

33. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Troca de isolador em locais onde não é possível utilizar o suporte auxiliar do cabo

1. Em casos em que a MT está próxima da BT (1 metro a menor), cabos pesados, estruturas com ângulo, devemos realizar as seguintes tarefas:
2. Fazer todos os procedimentos de segurança e inspeção das estruturas;
3. Solicitar ao COI o bloqueio do religamento automático do alimentador.
4. Subir no cesto as coberturas rígidas e flexíveis (de acordo com a classe de tensão trabalhada), sendo no mínimo:
   - Para cesto simples:
     - Condutores MT: 7 coberturas rígidas mais 3 flexíveis, colocada nos dois lados da estrutura.
     - Isoladores: 3 coberturas circular de 600, 1 para cada isolador, sendo possível utilizar lençol inteiriço/semi-partido.
     - Estrutura: 2 coberturas circular de 600 no poste e a cobertura circular de 600 para mão francesa; 2 lençóis inteiriço para cobertura cruzeta e ponta do poste; 1 lençol semi-partido para amarrar e desamarrar condutor.
     - Pregadores: deverão ser utilizados, obrigatoriamente, 1 para a ancoragem dos lençóis flexíveis ou cobertura circular.
   - Para cesto duplo:
     - Condutores MT: 10 coberturas rígidas mais 3 flexíveis, colocada nos dois lados da estrutura.
     - Isoladores: 3 coberturas circular de 600, 1 para cada isolador, sendo possível utilizar lençol inteiriço/semi-partido.
     - Estrutura: 2 coberturas circular de 600 no poste e a cobertura circular de 600 para mão francesa; 2 lençóis inteiriço para cobertura cruzeta e ponta do poste; 1 lençol semi-partido para amarrar e desamarrar condutor.
     - Pregadores: deverão ser utilizados, obrigatoriamente, 1 para a ancoragem dos lençóis flexíveis ou cobertura circular.
5. Instalar cobertura isolante na rede secundária (se houver) dos dois lados da estrutura, no neutro deve ser utilizado a cobertura da classe de tensão da MT. Caso exista luminária, deve

ser coberta. Pode ser utilizado o espaçador BT para maior ancoragem das coberturas. Após a análise de risco, em caso de possível rompimento do cabo da BT, deve ser recusado o serviço.

6. Instalar na MT o detector de ausência de tensão:

6.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador (condutor inferior).

7. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 02 coberturas).
8. Instalar cobertura isolante nos isoladores:

8.1- Cobertura circular;

8.2- Cobertura rígida para isolador;

8.3- Instalar lençol semi-partido na parte de cima do isolador (primeira saia) ancorando o lençol com no mínimo 1 pregador ou cobertura circular.

9. Não deixar ponto sem isolação na costa do colaborador.
10. Instalar cobertura isolante nas cruzetas:

10.1- Coberturas circulares;

10.2- Cobertura rígida para cruzeta.

11. Instalar estrutura auxiliar conforme instrução técnica específica ENERGISA/GTCD/IT_Nº00451 - INSTALAR CRUZETA AUXILIAR COM LV já equipada com presilhas para prender condutor.

12. Afastar cobertura isolante do condutor no ponto a ser substituído o isolador / pino.
13. Retirar cobertura do isolador.
14. Retirar amarração do condutor ao isolador.
15. Refazer isolação do condutor onde estava a amarração.

16. Retirar isolador com pino / pilar e descer pelo balde de lona.
17. Içar isolador pino / pilar montado no solo.
18. Instalar isolador pino / pilar.
19. Testar o isolamento do isolador com fasímetro.
20. Retirar condutor do suporte e instalar no isolador pino/pilar novo.
21. Afastar cobertura isolante do condutor no ponto de amarração condutor/isolador.
22. Amarrar condutor ao isolador pino/pilar.
23. Refazer isolação do condutor / isolador.
24. Retirar suporte para condutor.
25. Repetir operação para todas as fases / isoladores com necessidade de substituição.
26. Retirar cobertura isolante do poste.
27. Retirar cobertura isolante dos isoladores.
28. Retirar coberturas isolante das cruzetas.
29. Retirar cobertura isolante dos condutores.
30. Retirar detector de ausência de tensão.
31. Nunca deixar ponto energizado sem isolação na costa do colaborador.
32. Solicitar ao COI para retirar o bloqueio do alimentador.
33. Desfazer tarefas preliminares

NOTA:

2. Em casos de estrutura N2, pode se utilizar conjunto de talhas de nylon para elevar o condutor em cima do isolador, aliviando o peso do cabo.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Suporte para condutor com fixação em cruzeta para LV	01
Cobertura circular para poste	02
Alicate universal cabo isolado	01
Chave de boca ajustável	01
Chave de fenda	01
Cobertura isolante para isolador e pino	03
Cobertura isolante para cruzeta	Necessária

NOME	QUANTIDADE
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	01
Cobertura isolante para condutor	Necessária
Lençol bipartido	01
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ "de 15 mts	02
Detector de ausência de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Lençol isolado inteiriço	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
EPIs e EPCs	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO

SG	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Obsoleto	-	01/06/2022	-
01/06/2019	Obsoleto	06/05/2022	06/06/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3, 4, 5, 6 e inserção de nota 2.
01/06/2019	Vigente	03/01/2024	03/01/2027	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3 e 5, e inserção de nota 2 e do item 5.1.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Rogério Fernandes	Gerente DCMD-ERO	PDF	06/02/2024
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB		
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		

Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		